

Réunion 1

jeudi 6 février 2025 12:59

Santé numérique / bioinformatique

Données biologiques relativement complexe

Données omiques (génomiques, transcriptomiques, protéomiques)

Graphes, les nœuds auront une certaine définitions

Corrélation/coexpression

Graphes de coexpression

Nœud = un gène, ou une molécule

Arête = mesure de corrélation ou coexpression

Multicouche: couche par type d'entité moléculaire

- Gènes
- Arn
- Protéine
- Maladie

Nœuds gene, nœuds disease

Plusieurs types d'arêtes

À partir de la couche maladie, marche aléatoire dans le graphe pour trouver les gènes

À partir de plein d'informations

Proposer N Candidats

Représenter les chemins

Multiplex = plusieurs graphes connectés entre eux

Itwrw: détection de communautés

Topologie smallworld = si on regarde la moyenne

On peut passer de n'importe quel nœud à n'importe quel autre en peu d'arêtes en moyenne

Skyfree : peu de nœuds hyperconnectés (hubs), bcp de nœuds peu connectés

Prendre en main l'algo de marche aléatoire

Et puis pouvoir le visualiser

Algo en python => back en python

Pour modeliser:

Exemple: jeu de données airport sur le github

<https://github.com/anthbapt/multixrank/tree/master/airport> ?

Article: <https://www.nature.com/articles/s42005-022-00937-9>

Décliner le cahier des charges en tâches

donner un label de nœud et appliquer la marche aléatoire pour avoir des candidats, gènes intéressants (exemple: couche maladie, on veut les gènes qui ressortent le plus, les gènes responsables) + représenter les chemins entre la couche de ce nœud et les candidats ressortis.

garder la hiérarchie des graphes dans le multiplex pour l'affichage si possible

graphe petit-monde

graphe large-scale

ALGO MARCHE ALEATOIRE:

- nb de steps à faire
- nb de retours à la seed
- graine : label choisi

architecture décrite dans le GitHub

formulaire avec choix de la couche

affichage de la couche en question

ensuite on peut choisir le nœud en question et après marche aléatoire...

interface web :

télécharger en ZIP le multiplex

Réunion 2

Thursday, February 13, 2025 12:11 PM

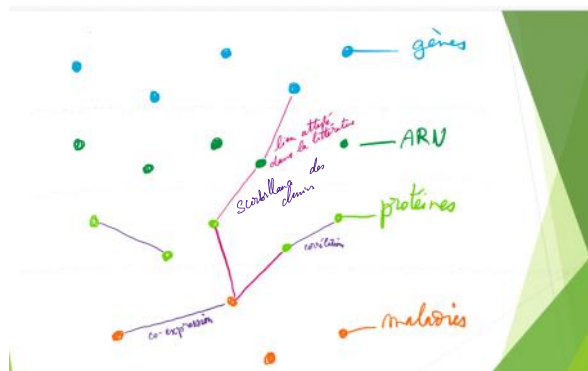
Objet	Réunion projet graphes multiplex
De	Thomas Castaigna
Participants obligatoires	Thomas Castaigna
Date de la réunion	13/02/2025 14:00:00
Emplacement	salle 071, Labri

Notes

Bipartite = lien entre les couches
Co-expression : gène - gène
disease : gène - maladie

MultiXRank
Bipartite — couche de jonction
Multiplex — couches

option = ok
copie - elle a avantage qu'une sélection
Union avec couleurs diff.
colorer les arcs
seul ?
changer l'ordre ? l'algo trouve le meilleur ordre ?



Base pour la représentation
ou avec des formes si c'est trop compliqué

2 options

Faire des fichiers de résultats ?
stocker - date - résultats
norm. utilisation ?

Figure le sein des données (TRUR)

graphs	12,2 Mio
bipartite	6,8 Mio
compound_to_diseases.tsv	44,9 Kio
compound_to_genes.tsv	1,5 Mio
diseases_to_genes.tsv	1,0 Mio
genes_to_pathways.tsv	4,3 Mio
multiplex	5,4 Mio
compound	288,6 Kio
compounds.tsv	288,6 Kio
diseases	28,4 Kio
diseases.tsv	28,4 Kio
genes	4,8 Mio
genes_correlations.tsv	1,5 Mio
genes_interactions.tsv	3,4 Mio
pathway	223,1 Kio
pathways.tsv	223,1 Kio
.DS_Store	6,0 Kio
.DS_Store	6,0 Kio

Résultats
Rendat qu'on a : date :
= en - 12h
= mails notés
= patient / répartition
on ne fait pas varier le site d'interaction
on ne fait pas varier le site d'interaction

- ☒ Démaré la session avec un zip
 - ☒ Faire marcher l'algo avec une liste de seed Ou en parallèle ?
 - ☒ Hyperparametre a choisir sur le site: restart
 - ☒ Pouvoir zoomé sur le graphes (voisins) ?
 - ☐ Union graph?
 - ☒ Info nœud : Chemin, score(nb visite) (taille ou couleur)
 - ☐ superposition des chemins
 - ☐ Cliquer sur un nœuds et tous les chemins qui passe dessus sont surligné
 - ☐ Bouger les couches ?
 - ☐ Question ouverte graph 3d ?
 - ☒ Historique (couche, parametre utilisé)?
 - ☐ IGraph lib python
-
- ☒ faire plusieurs marche aléatoire en parallèle
 - ☒ la fusion de deux résultats ou plus, pour afficher un graph qui montre les deux chemins
 - ☒ format d'un résultat :
 - pouvoir fusionner deux graphes,
 - pouvoir fusionner plus de 2 graphes,
 - sauvegarder les entrées.
 - fichier bipartie.
 - tsdes noeuds

Réunion 3

dijous 20 de febrer de 2025 10 h 33

Deux principaux problèmes résolus

- ✓ Reconstruction des chemins
- ✓ Affichage en tranches

Demandes

- ✓ Limites dures pour les nbs de nœuds en entrée, en sortie, par couche
- ✓ Plusieurs exemples pour tester notre travail
 - Graphes
 - Dossiers



Avant la fin de la semaine

graines intermédiaires = nœuds sur les chemins
max : 10 itérations

2 x a qu'on a eu

analyses plus tard

Nouvelles demandes

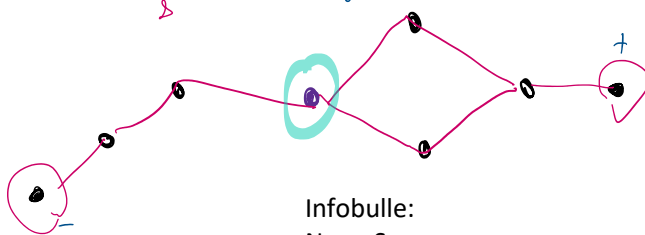
- ✓ Taille du nœud en fonction du degré
- ✓ Top 10 par couche
- 10, 50 et 100 itérations

SIF = arêtes (liens directs)

liste de graines ?

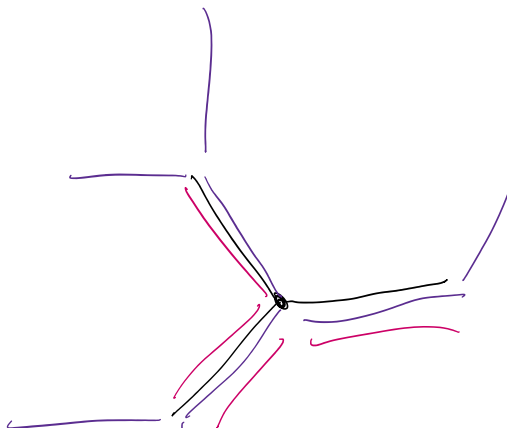
Les couches sont numérotées

degré → taille
faire ressortir la graine

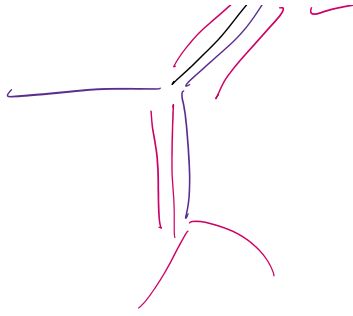


~1 min pour 2 itérations
temps exponentiel

Infobulle:
Nom, Score
Recherche d'origine si plusieurs graphes



composante connexe
+ fait que clique
+ fait que communauté



+ fast que commutatif

combien d'itérations

P1 toujours convergente?
 top $k \Rightarrow$
 temps linéaire

Réunion 4

divendres 28 de febrèr de 2025 13 h 00

Objet	Visio poru la semaine prochaine
De	patricia thebault
À	Elodie Darbo
Cc	Odrian Tarrieu; Christophe Say-Liang-Fat; quentin bret; quentin chaumette-aime; corentin drezen; Thomas Castaigna; Francoise Metuekam
Envoyé	dijòus 20 de febrèr de 2025 17 h 22

Voici le lien pour la visio du vendredi 28 février à 13h:

Participer à la réunion Zoom

<https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/86086479611>

ID de réunion: 860 8647 9611

A bientôt

Patricia Thébault

Patricia Thébault

Equipe BKB, LaBRI (<https://www.labri.fr/bench-knowledge-and-beyond>)

351, cours de la Libération, 33405 Talence

Université Bordeaux

+33(0)540006095

<http://master-bioinfo-bordeaux.github.io>

UI : tri alphabétique
copier coller

Algo: 10 nœuds/couche personnalisable
= bien / pas plus que 15/20
10 itérations ok
incrément en couches

colorier soit une couleur/couche
(nœuds & arêtes)

améliorer le temps

Page données: comment organiser l'adhésion
tout en anglais voir mixe

Prochaine réunion le 13/03 à 14h

- ☒ mettre une variable statique globale dans le fichier backend/backend/settings.py pour décrire le chemin du graphe multiplex
"/media/graphs/multiplex.zi#"

Réunion 5

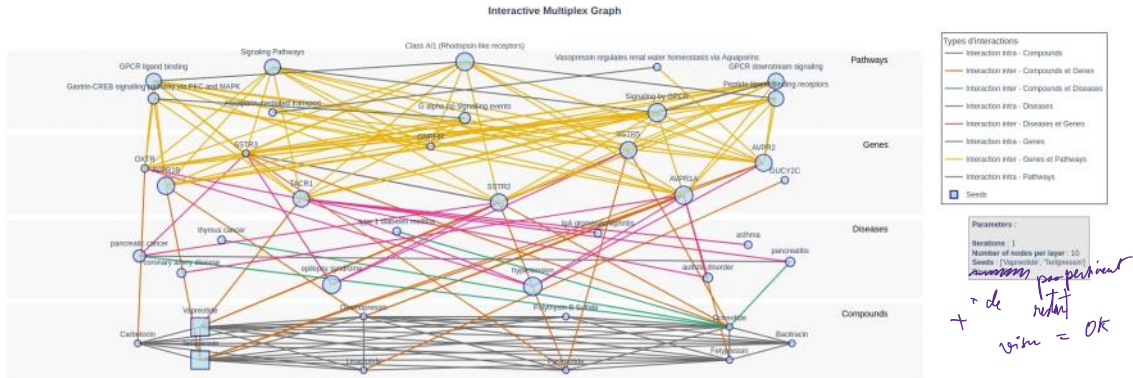
dijòus 13 de març de 2025 11 h 20

user-defined

Title / Keywords

télécharger en PDF
= impression

Graph generated on 13/03/2025 13:24



Rebo intra = grises
grises = corré

bep de comparaison

⇒ zip

assistance à la création de zip?

"vous avez validé toutes nos demandes"
dans prochaine réunion

Prochaine réunion:

avec ces données,
pour nouvelles données pour tester

mes retours:
bon v x plus
largo

déplacement/diagnostic?

sur nos machines
packaging code
- docker

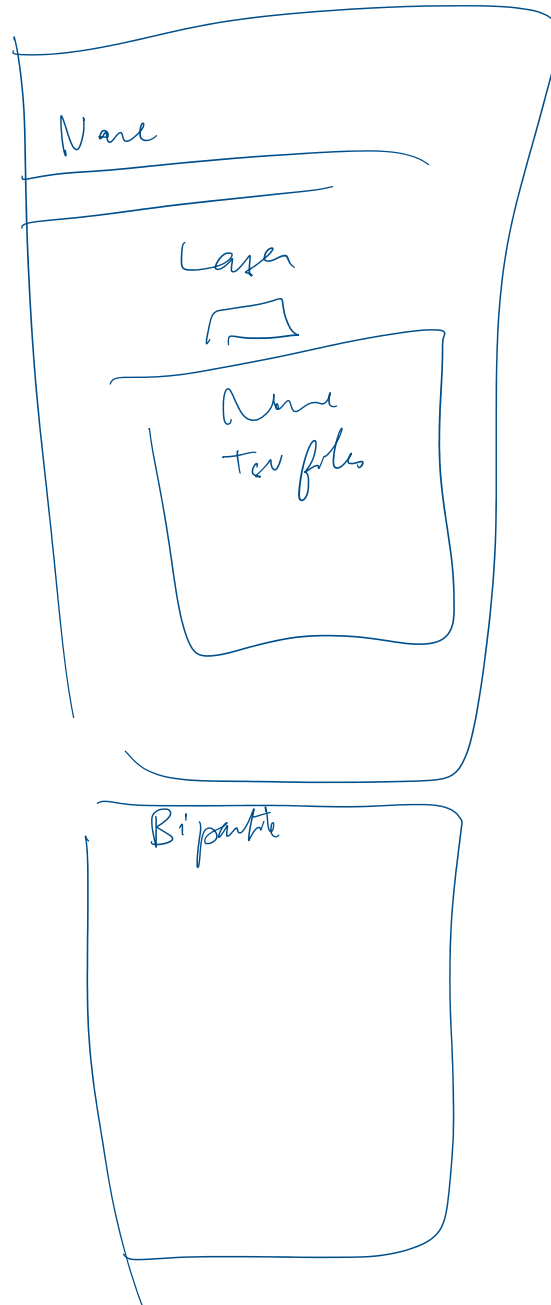
Réunion 6/Démo

dimècres 19 de març de 2025

14 h 46

Layer names

gerente zip



>>> pour avancer

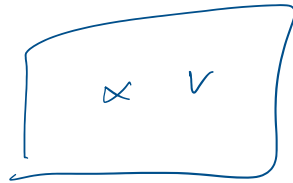


>>>

then loading the form

next in post mode plus
validate every seed

search results
show up at
the top of
the screen



Steps = iteration

Top = nb / layer

□ Details des modifications
appliquées à MVR
@corentin

Graph history
⏮️ 👁️ ✕

Juste Scipina 10 }

□ show seed has no matter what
but show red the ones that don't display
show names of any other layer
@bret
error, when for validation
pale grey for intra links
activate popups

activate popups pale grey for intra links

zip . error: if you cancel loading
a file, can't load more

pbs de cross platform

anemia alone

popup double click to zoom
/reset

Présentation 1

lundi 10 février 2025 12:01

[Ppt1 graphes multiplex.pptx](#)

- Tests positifs et aussi négatifs
- Tests non fonctionnels aussi
- Cahier de tests
- Essayer de récupérer un résultat au format TSV et l'afficher avec un visualiseur 3D
produire des donnée, pour les différents cas de tests
odrian
peut-être modifier le code pour afficher le numéro de la couche du noeud et enregistrer le
chemin pris
poser toutes les questions au client

Présentation 2

dimarts 18 de febrer de 2025

16 h 04

[Ppt2 Graphes Multiplexes.pptx](#)

Présentation 3

diluns 24 de febrìer de 2025

16 h 04

[Ppt3 graphes multiplexes.pptx](#)

Présentation 4

diluns 10 de març de 2025 16 h 42

[Ppt4 Graphes Multiplex.pptx](#)

Présentation 5

diluns 17 de març de 2025 17 h 24

[Ppt5 Graphes Multiplexes.pptx](#)

Backlog prévu pour 2 semaines

- Compléter l'intégrité du projet (intégration, tests, logs, doc),

- Implémenter les suggestions du MoA,

- Optimiser l'algorithme

Changement pour 1 semaine

Nouvel objectif ⇒ démo le 19 mars

- Avoir un projet *démontrable*, intégration back/front

Réunion de Jeudi 13

- Vous avez validé toutes nos demandes*

- Déploiement, docker / déployer sur leurs machines, Mac & Linux*

- Sans suggestion de notre part*

À la fin du sprint, il reste

- Plusieurs catégories de tests

- Ajuster l'intégration back/front à l'évolution du back

- Suppression des zips

- Constante globale

Objectif ⇒ projet 100% complet/livable

Présentation 6

diluns 24 de març de 2025 18 h 00

[Ppt6 Graphes Multiplexes.pptx](#)

- **Pré-soutenances, audits de la dernière chance : lundi 24 mars, 13h-15h45.**

Soutenance

lundi 24 mars 2025 16:23

- Les Graphes
 - Utilisation en bio-info
 - Échelle
 - Représentation ZIP
 - Assistant de mise en ligne
- Paramétrage
 - Interface intuitive
 - Recherche et sélection des graines
- Marche aléatoire
 - Fork de l'algorithme itRWR basé sur MultiXRank
 - Itérations 10x plus rapides
 - Documentation de nos améliorations
- Graphe interactif
 - Infobulles de détails
 - Zoom, arêtes masquables
 - Lisible pour la taille demandée
- Historique des résultats
 - Stockage en bdd
 - Graphes d'entrée, résultats, graphes

Autres diapos

- ☐ [Schéma architecture](#)
- Tests (diapo spécifique) (une seule)
- Revue des sprints
- Flux cumulés

Version rapport

- Upload du graphe
 - ZIP préexistant ou
 - Assistant de création
- Paramétrage
 - Choix de la graine
 - Outil de recherche
 - Restart
 - Nb d'itération
 - Nb de nœuds voulus par couche
- Marche aléatoire
 - Fork de l'algorithme itRWR
 - Itérations 10x plus rapides
- Graphe interactif
 - Infobulles de détails
 - Zoom, arêtes masquables
 - Lisible pour la taille demandée
- Historique des résultats
 - Stockage en bdd
 - Télécharger l'archive
 - Afficher le graphe

Un graphe multiplexe est un graphe dont les nœuds sont répartis entre plusieurs couches.

Cela signifie que chaque arête peut soit être contenue entièrement dans une couche, soit être partagée entre deux couches. Notre travail était de créer une application capable d'exécuter un algorithme de marche aléatoire dans un tel graphe, et d'en afficher les résultats.

Dans un contexte de bio-informatique, les nœuds des différentes couches d'un graphe multiplexe peuvent représenter des entités telles que des gènes, des brins d'ARN, des protéines, et des maladies; et les arêtes de ces graphes représentent les liens de corrélation ou de coexpression entre ces entités. Les graphes manipulés comptent jusqu'à 5 couches, chacune contenant entre plusieurs centaines et plusieurs dizaines de milliers de nœuds, et des centaines de milliers d'arêtes au total.

Ils sont représentés sous forme d'archive ZIP avec à l'intérieur une arborescence de fichiers TSV contenant les arêtes du graphe. L'utilisateur peut mettre en ligne directement l'archive afin de la traiter dans notre application. Cette archive doit avoir une structure très précise, donc nous avons construit un assistant qui guide pas à pas l'utilisateur dans la création d'une archive valide.

Après avoir mis en ligne l'archive, l'utilisateur peut définir les paramètres de la marche aléatoire. Il s'agit notamment de sélectionner la ou les "graines", prises comme point de départ de la marche. Nous avons conçu une interface intuitive et entièrement en anglais (sur demande des MOA) - les graines peuvent être entrées textuellement, sélectionnées manuellement, ou avec l'aide d'un outil de recherche, et leur existence est toujours validée.

Les autres paramètres pouvant être entrés sont:

Le nb d'itération (profondeur de la marche)

Le restart (probabilité réattribuée aux graines à chaque itération)

Le nombre de nœuds affichés par couche en sortie (ceux ayant reçu les scores plus élevés, on vise une bonne expérience avec 10 nœuds)

Un titre et un nom d'auteur, pour le stockage ultérieur

L'algorithme de marche aléatoire avec lequel nous avons commencé le travail est itRWR, basé sur MultiXrank. Toutefois, celui-ci prenait initialement trois minutes pour chaque itération (pour les graphes de taille indiquée auparavant), ce qui nous rendait difficile l'utilisation et l'évaluation de l'application. On visait les 10 itérations pour une marche, ce qui aurait pris une demie-heure.

Nous avons donc décidé de tenter de l'optimiser. Pour ce faire, nous avons utilisé cProfile et snakeviz pour repérer quels blocs de code étaient couteux en temps d'exécution, avons déplacé hors des boucles des calculs répétés inutilement, et nous sommes aidés de Deepseek pour vectoriser ou paralléliser certaines fonctions. Nous avons itéré avec cette méthode, en vérifiant la non-régression pour chaque fonction modifiée, et au final, le temps d'exécution d'une itération est descendu en dessous de 20 secondes.

Une fois exécutée la marche aléatoire, les nœuds ayant les scores les plus élevés dans chaque couche sont donc sélectionnés pour être affichés. Avec jusqu'à 5 couches pouvant contenir environ 10 nœuds chacune, notre graphe se devait d'être lisible. Pour ceci, nous avons utilisé la bibliothèque Plotly afin d'afficher le graphe en tranches, avec des arêtes de couleurs différentes selon leurs couches de départ et d'arrivée, et des nœuds de taille variable selon leur score. Le graphe est conçu pour éviter les superpositions. De plus, le graphe est interactif: on peut survoler un nœud pour en afficher tous les détails dans une infobulle, zoomer sur une partie du graphe, ou masquer certaines catégories d'arêtes.

Le tout dans un document HTML facilement exportable.

Enfin, les résultats de chaque marche devait être conservés. Pour cela, nous enregistrons les fichiers d'entrée, les résultats de la marche aléatoire et le graphe HTML dans une nouvelle archive ZIP, accessible via une base de donnée depuis laquelle l'utilisateur peut afficher le graphe, télécharger l'archive, ou la supprimer entièrement de l'historique.

Sprint1

dimarts 25 de febrer de 2025 16 h 05

Sprint Review

Voir [Réunion 4](#)

Sprint Retrospective

no tasks story points

À faire	1	8
En cours	2	11
À tester	7	23
Fini	47	176

- On a rajouté bcp de tâches en milieu de sprint
- Tâches ajoutées et complétées très peu de temps après
- Décrire le travail réalisé ?

Ce qui a bien marché:

- Bcp de progrès

Ce qui n'a pas marché

- Mon setup
- Setup au crémi
- Mauvaise description des tâches

Clarifier la granularité

After a Sprint: a Sprint Retrospective

- **Its participants include the development team, ScrumMaster, and product owner** [product owner presence is sometimes argued].
- A sprint retrospective can be as simple as the Scrum team members coming together **to discuss questions such as** :
 - What worked well this sprint that we want to continue doing?
 - What didn't work well this sprint that we should stop doing?
 - What should we start doing or improve?
- **It identifies process improvement insights.**
[⇒] Another source for insights might be the team's **insight backlog** [or **improvement backlog**], a prioritized list of previously generated insights that have not yet been acted upon.

55

Main Ideas of this Section

- Get a **'shippable product increment'** after each sprint.
- Apply **'Definitions of Done'** for all backlog items (use the checklist in slide 47) (a Definition of Done may depend on the kind of backlog items).
- Apply the rule of reinserting the backlog items of the last sprint that have not been completed.
- Use **daily scrums**, **sprint reviews**, and **sprint retrospectives**.

57

Backlog sprint 1

jeudi 13 février 2025 14:03



User-Stories

s

User Stories

US1 - En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir choisir un fichier parmi une liste de fichiers proposés ou importer mon propre fichier afin d'analyser ses données.

Tâches :

- [] Implémenter la modélisation d'un graphe et sa structure.
- [] Créer une interface de selection des fichiers disponibles.
- [] Ajouter une option pour uploader un fichier personnalisé.
- [] Valider le format et le contenu du fichier (TSV, etc..).
- [] Stocker temporairement le fichier pour l'analyse.

charger un .zip avec arborescence complète

US2 - En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir choisir une ou plusieurs couches du graphe après avoir sélectionné un fichier afin de sélectionner la couche de départ de mon analyse.

Tâches :

- [] Afficher une liste des couches sous forme de cases à selectionner.

US3 - En tant qu'utilisateur, je veux voir une liste de nœuds disponibles dans la couche sélectionnée afin de choisir un noeud de départ pour l'algorithme.

Tâches :

- [] Générer la liste des nœuds correspondant à la couche sélectionnée.
- [] Ajouter une barre de recherche pour filtrer les nœuds.
- [] Afficher une liste des noeuds de la couche.

plusieurs algos parallèles?

US4 - En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir configurer les paramètres d'entrée de l'algorithme afin d'affiner les résultats.

Tâches :

- [] Définir les paramètres d'entrée (nombre d'itérations, etc.).
- [] Valider les paramètres avant exécution.

filtrer la couche sélectionnée?

juste le nombre d'itérations

US5 - En tant qu'utilisateur, je veux exécuter l'algorithme et voir son résultat sous forme de graphe interactif (Visualisation 2D).

Tâches :

- [] Intégrer l'implémentation de **itRWR**.
- [] Lancer le calcul et récupérer les résultats.
- [] Générer un graphe dynamique représentant le chemin parcouru.

US6 - En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir obtenir les informations d'un noeud dans le graphe obtenu en résultat de l'algorithme **itRWR**.

Tâches :

- [] Implémenter une fenêtre des information d'un noeud lorsqu'il est selectionné.
- [] Mettre à jour la fenêtre d'information lorsqu'un autre noeud est selectionné.
- [] Implémenter un bouton pour fermer la fenêtre.

hyperparam intéressant : Restart

nom chemins à suivre
nombre de nodes/score → telle? on fait de la distribution

couch = forme

moins d'un dizaine de couches
6-7 pas plus de 5-6

US7 - En tant qu'utilisateur, je veux voir un graphe 3D représentant les résultats de l'algorithme avec des couleurs pour chaque noeuds indiquant les différentes couches.

Tâches :

- [] Intégrer une bibliothèque de visualisation 3D.
- [] Appliquer des couleurs différentes selon les couches.

?

US8 - En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir exporter les résultats sous forme de fichier TSV.

****Tâches :****

- [] Générer un fichier TSV à partir des résultats obtenus.
- [] Ajouter un bouton de téléchargement.
- [] Vérifier l'intégrité des données exportées.

savegarder les données multiples

comparer plusieurs résultats

Rapports

dissabte 8 de març de 2025 14 h 26

Date - 17 février 2025 - 3 mars 2025



Date - 17 février 2025 - 3 mars 2025



Diagramme de flux cumulé

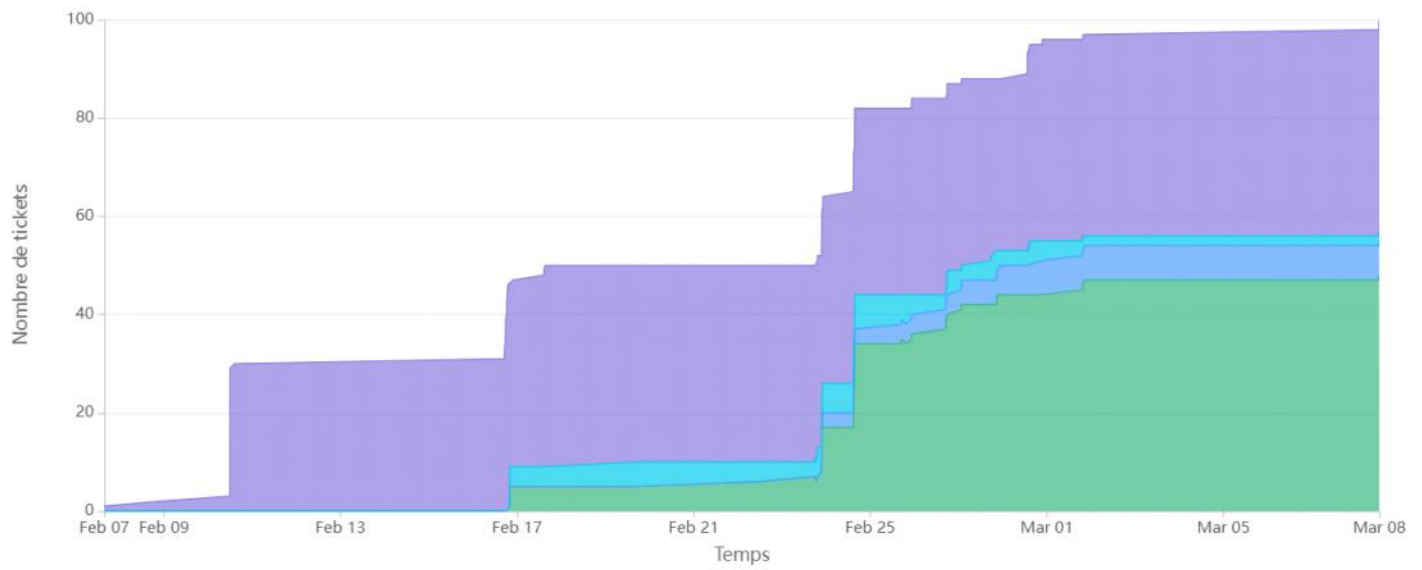
[Comment lire ce rapport](#)

Période à filtrer: All Time ▼

Date de début: 2/18/1993 📅

Date de fin: 2/18/1993 📅

☒ A faire ☒ En cours ☒ A Tester ☒ Terminé



Sprint 2

dissabte 8 de març de 2025 15 h 28

- Lien back/front à terminer ⇒ Christophe

- Terminer les routes API pour lier le back au front
 - Déjà fait: installation dépendances, importation zip
 - Appels BDD

- Personnalisation des paramètres ⇒ divisé entre back et front

- nb noeux par couche personnalisable
- ne garder que les noeuds qui ont un score inférieur à x ? : compliqué
- Valider les paramètres avant exécution.

UI Front ⇒ Quentin C

- avoir tout le front en anglais
- onglet données: pour expliquer le format de données, comment organiser l'archive
- En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir choisir la couche du multiplex que je souhaite traiter (sans back).
- En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir télécharger un .zip contenant un multiplex dans l'onglet Multiplex afin de le traiter (marche aléatoire, affichage...) (sans back).
- En tant que Client, je veux une page Crédits relatant ceux de ce projet contenant l'équipe de développeurs ainsi que notre équipe de chercheuses.
- Pouvoir ajouter une liste de graines sous format textuel directement (sans passer par la sélection) : en cours
- Ajouter un bouton de téléchargement.
- Créer une interface de selection des fichiers disponibles.

- Affichage graphe ⇒ Quentin B

- pouvoir exporter la visualisation en image
- améliorer les nommages:
 - nom des couche/dossier à la place de "couche 1/2/3" ? : pas possible pour multiplexes mais on pourrait afficher la liste des couches des multiplexes
 - Ou rename à la main les noms de couches
- ?ne pas avoir de doublons de nœuds
- Affichage des paramètres dans la légende

Back/BDD/logs ⇒ Quentin B

Implémenter la fonction delete_multiplex_zip

Implémenter la fonction import_multiplex_zip

Voir l'historique des résultats de l'algorithme de marche aléatoire et des arguments utilisés

Documentation ⇒ Christophe

Documenter la dépendance: les arguments que l'on souhaite utiliser (à l'aide de notes de réunion) ainsi que les entrées et sorties possible sous forme textuelle ou/et avec une collections de fichiers d'exemples

Tests ⇒ Odrian, Corentin

Tests unitaires du composants Alerts frontend

Tests unitaires du composant ToolBar du frontend

Mettre à jour la CI pour faire les tests automatiques du back et du front
Ajouter une constante globale pour le chemin du graphe multiplex importé
installer les dépendances de tests Jest et React Testing Library
Vérifier l'intégrité des données exportées.
Tests d'intégration back/front

Optimisation algo ⇒ Corentin, Thomas

- optimiser le temps de calcul (non fonc):
 - piste: conserver en mémoire au lieu de reparcourir

Très optionnel

Pouvoir rentrer des fichiers mal tabulé

- ajouter un "increment" pour que ce soit pas superposé sur la visualisation OK
- une meme couleur pour toute les couche inter (gris foncé?)
- Formes carrées
- afficher les seeds dans la visualisation

~~Appliquer des couleurs différentes selon les couches.~~

~~Voir un graphe avec des couleurs pour chaque noeuds indiquant les différentes couches.~~

~~Implémenter un bouton pour fermer la fenêtre.~~

~~Pouvoir obtenir les informations d'un noeud dans le graphe obtenu en résultat de l'algorithme itRWR.~~

~~Implémenter une fenêtre des information d'un noeud lorsqu'il est sélectionné.~~

~~Mettre à jour la fenêtre d'information lorsqu'un autre noeud est sélectionné.~~

~~Générer un graphe dynamique représentant le chemin parcouru.~~

~~Lancer le calcul et récupérer les résultats.~~

~~Intégrer l'implémentation de itRWR.~~

~~Exécuter l'algorithme et voir son résultat sous forme de graphe interactif (Visualisation 2D).~~

~~Définir les paramètres d'entrée (nombre d'itérations, etc.).~~

~~Pouvoir configurer les paramètres d'entrée de l'algorithme afin d'affiner les résultats.~~

~~Afficher une liste des noeuds de la couche.~~

~~Ajouter une barre de recherche pour filtrer les nœuds.~~

~~Générer la liste des nœuds correspondant à la couche sélectionnée.~~

~~Voir une liste de nœuds disponibles dans la couche sélectionnée afin de choisir un noeud de départ pour l'algorithme.~~

~~Afficher une liste des couches sous forme de cases à sélectionner.~~

~~Pouvoir choisir une ou plusieurs couches du graphe après avoir sélectionné un fichier afin de sélectionner la couche de départ de mon analyse.~~

~~Valider le format et le contenu du fichier (TSV, etc.).~~

~~??Ajouter une option pour uploader un fichier personnalisé.~~

~~Pouvoir choisir un fichier parmi une liste de fichiers proposés ou importer mon propre fichier afin d'analyser ses données.~~

Quand on clique sur un nœud tous les chemins qui passe dessus sont surligné

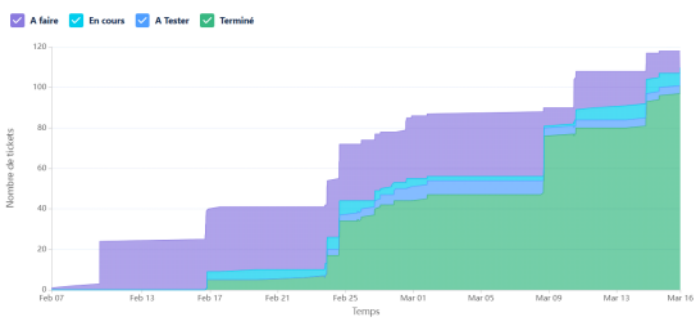
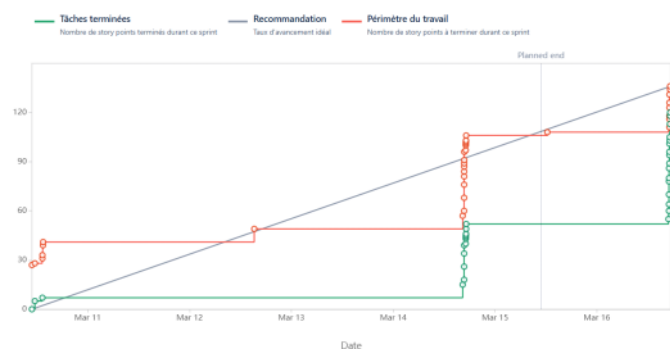
Implémenter la modélisation d'un graphe, sa structure
?Générer un fichier TSV à partir des résultats obtenus.
?Pouvoir exporter les résultats sous forme de fichier TSV.

Implémenter la fonction `get_multiplex_nodes`
Implémenter la fonction `get_multiplex_layers`
mise en place du projet

Créer un ou plusieurs objets pour modéliser (en mémoire) les graphes multiplex en python ou/et choisir une bibliothèque à utiliser

Rapports

dimenge 16 de març de 2025 17 h 22



Sprint 3

dimanche 16 de març de 2025

16 h 43

Ajouter une constante globale pour le chemin du graphe multiplex importé

Écriture de tests

Écriture de tests d'intégration back/front

Mettre à jour la CI pour faire les tests automatiques du back et du front

Tests de validation

Tester les composants frontend

En tant que Client, je veux une page Crédits relatant ceux de ce projet contenant l'équipe de développeurs ainsi que notre équipe de chercheuses.

En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir télécharger un .zip contenant un multiplex dans l'onglet Multiplex afin de le traiter (marche aléatoire, affichage...) (sans back).

En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir choisir la couche du multiplex que je souhaite traiter (sans back).

En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir sélectionner une ou plusieurs graines d'une couche en particulier afin d'y appliquer une marche aléatoire.

Tests sur d'autres fichiers

Documentation

Scripts de déploiement

Doc déploiement

Doc utilisateur

Installer les dépendances de tests Jest et React Testing Library

Tests unitaires du composant Alerts frontend

Vérifier l'intégrité des données importées

Tests unitaires du composant ToolBar du frontend

Implémenter la possibilité de supprimer un graphe de la bd côté back

En tant qu'utilisateur, je voudrais pouvoir voir l'historique des résultats de l'algorithme de marche aléatoire et des arguments utilisés (partie Logs du Front)

En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir ne garder que les nœuds qui ont un score supérieur à une valeur

En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir personnaliser le nombre de nœuds affichés dans chaque couche

En tant qu'utilisateur, je voudrais pouvoir exporter la visualisation du graphe sous forme d'image

Ajouter un bouton de téléchargement

Optimisation du temps de calcul

En tant que client, je voudrais un onglet données

Re: Projets de fin d'études: graphes multiplex

dimècres 5 de febrèr de 2025 14 h 44

Objet	Re: Projets de fin d'études: graphes multiplex
De	patricia thebault
À	Odrian Tarrieu
Cc	elodie darbo; Christophe Say-Liang-Fat; quentin bret; quentin chaumette-aime; corentin drezen; Thomas Castaigna; Francoise Metuekam
Envoyé	dimècres 5 de febrèr de 2025 16 h 20

Bonjour

Merci pour votre retour, j'ai réservé demain la salle 64 au RDC du LaBRI

A demain

Patricia Thébault

Patricia Thébault

Equipe BKB, LaBRI (<https://www.labri.fr/bench-knowledge-and-beyond>)

351, cours de la Libération, 33405 Talence

Université Bordeaux

+33(0)540006095

<http://master-bioinfo-bordeaux.github.io>

Le 4 févr. 2025 à 17:12, Odrian Tarrieu <odrian.tarrieu@etu.u-bordeaux.fr> a écrit :

Bonjour,

Nous serons disponible ce jeudi à 13h.

Cordialement,

Odrian Tarrieu.

----- Mail original -----

De: "patricia thebault" <patricia.thebault@u-bordeaux.fr>

À: "Odrian Tarrieu" <odrian.tarrieu@etu.u-bordeaux.fr>

Cc: "elodie darbo" <elodie.darbo@u-bordeaux.fr>, "Christophe Say-Liang-Fat" <christophe.say-liang-fat@etu.u-bordeaux.fr>, "quentin bret" <quentin.bret@etu.u-bordeaux.fr>, "quentin chaumette-aime" <quentin.chaumette-aime@etu.u-bordeaux.fr>, "corentin drezen" <corentin.drezen@etu.u-bordeaux.fr>, "Thomas Castaigna" <thomas.castaigna@etu.u-bordeaux.fr>

Envoyé: Mardi 4 Février 2025 15:43:32

Objet: Re: Projets de fin d'études: graphes multiplex

Bonjour

Merci pour votre mail et intérêt pour le projet Multiplex.

Le timing est hélas un peu serré pour cette semaine (notamment enseignements). Seriez-vous disponibles pour une première réunion jeudi à 13h ou 13h30? Nous pourrions ensuite discuter de vives voix pour les semaines suivantes.

Bien cordialement

Patricia Thebault

-----Message original-----

De: Odrian <odrian.tarrieu@etu.u-bordeaux.fr>

à: patricia <patricia.thebault@u-bordeaux.fr>; elodie <elodie.darbo@u-bordeaux.fr>

Cc: Christophe <christophe.say-liang-fat@etu.u-bordeaux.fr>; quentin <quentin.bret@etu.u-bordeaux.fr>; quentin <quentin.chaumette-aime@etu.u-bordeaux.fr>; corentin <corentin.drezen@etu.u-bordeaux.fr>; Thomas <thomas.castaigna@etu.u-bordeaux.fr>

Envoyé: lundi 3 février 2025 17:37 CET

Sujet : Projets de fin d'études: graphes multiplex

Bonjour,

Voici le groupe de PFE sur le sujet des graphes multiplex: Christophe Say-Liang-Fat, Quentin Bret, Corentin Drezen, Quentin Chaumette-Aime, Thomas Castaignas et Odrian Tarrieu.

Nous aimerions prendre un premier rendez-vous jeudi ou vendredi, de préférence le Vendredi matin .

Bien cordialement,

Odrian Tarrieu.

Re: Résultat itRWR

dissabte 22 de febrèr de 2025 14 h 43

Objet	Re: Résultat itRWR
De	Quentin Bret
À	Elodie Darbo; francoise metuekam; patricia thebault
Cc	Odrian Tarrieu; Thomas Castaigna; Quentin Chaumette-Aime; Corentin Drezen; Christophe Say-Liang-Fat
Envoyé	dissabte 22 de febrèr de 2025 14 h 41

(J'ai oublié dans le premier mail d'ajouter tout le monde)

Bonjour merci pour votre retour. Nous vous enverrons les résultats dès que possible.

Petite interrogation: Dans le code existant, le nœud qui sera ajouté à la liste des seeds (utilisé en tant que point de départ pour l'exécution de rwr) à la fin de chaque itération est défini de la façon suivante:

```
nodes_data = list()
nodes = list()
nodes_name = glob.glob(out_folder + '/multiplex*')
temp = pd.read_csv(nodes_name[0], sep = '\t')
temp['node'] = temp['node'].astype(str)
name = temp['multiplex'][0]
nodes_data.append(temp)
nodes.append(name)

for node in temp['node']:
    if node not in seeds:
        seeds.add(node)
        added_nodes.add(node)
    with open(out_folder + '/' + seeds_file, 'w') as seeds_f:
        for k in seeds:
            seeds_f.write(k + '\n')
        break
```

Cela signifie que la sélection du nouveau nœud à ajouter à la liste des seeds (à la fin de chaque itération), est basée sur la première entrée (plus grand score), du **premier** fichier de ranking (fichier généré par rwr contenant les scores --> multiplex_1.tsv, multiplex_2.tsv etc) qui n'est pas déjà dans la liste des seeds.

Nous ne comprenons pas la logique derrière ce choix. Pourquoi ne pas parcourir les résultats de toutes les couches?

Pourquoi se limiter à une couche? En sachant qu'en plus, elle est sélectionnée selon l'ordre lexicographique des fichiers (référence à "glob.glob()")?

Exemple concret:

Pour ces fichiers "multiplex_1.tsv", "multiplex_2.tsv", "multiplex_3.tsv", "multiplex_4.tsv" générés par rwr, la variable "nodes_name" sera égale à "['multiplex_4.tsv', '/multiplex_1.tsv', 'multiplex_3.tsv', 'multiplex_2.tsv']". Donc à la fin de chaque itération on ajoute un nœud à la liste des seeds en regardant seulement la couche 4 (multiplex_4.tsv).

Bonne journée.

De: "Elodie Darbo" <elodie.darbo@u-bordeaux.fr>

À: "Quentin Bret" <quentin.bret@etu.u-bordeaux.fr>, "odrian tarrieu" <odrian.tarrieu@etu.u-bordeaux.fr>, "Christophe Say-Liang-Fat" <christophe.say-liang-fat@etu.u-bordeaux.fr>, "quentin chaumette-aime" <quentin.chaumette-aime@etu.u-bordeaux.fr>, "corentin drezen" <corentin.drezen@etu.u-bordeaux.fr>, "Thomas Castaigna" <thomas.castaigna@etu.u-bordeaux.fr>

Cc: "patricia thebault" <patricia.thebault@u-bordeaux.fr>, "francoise metuekam" <francoise.metuekam@u-bordeaux.fr>

Envoyé: Samedi 22 Février 2025 10:10:51

Objet: Re: Résultat itRWR

(Excusez moi, le mail est resté coincé hier dans ma boîte d'envoi, je n'avais pas vu)
Bonjour à tous,

En PJ vous trouverez une analyse rapide des résultats que vous nous avez envoyés.

En conclusion:

- Les résultats sont intéressants déjà, nous retrouvons des noeuds cohérents et ça met en évidence des liens qui n'existent pas le graphes de départ mais qui ont beaucoup de sens

- Garder pour chaque noeud de chaque couche le score maximum parmi les itérations:

ex: noeud 1: itération 0=0.3, itération 1=0.01, itération 2=0.07 -> noeud 1 = max(itération 0, itération 1, itération 2)=0.3

- Ordonner les noeuds par couche en fonction de ce score (max -> min)

- Par couche diviser les scores par le score maximal de la couche, ce qui permet de normaliser les scores entre couche

Ex: noeud 1= 0.3, noeud 2 =0.25, noeud 3=0.01 -> noeud 1= 1, noeud 2 = 0.8, noeud 3=0.03

- A priori nous souhaiterions garder les 10 noeuds ayant les plus hauts par couche, mais on aimerait voir l'impact de l'utilisation de plus d'itérations.

--> Serait- possible que vous lanciez l'outil pour **20, 50, 100, 200 et 500 itérations** et nous envoyés les résultats ? De votre côté ça permet de voir le temps d'exécution et peut-être établir une limite.

- Pour la visualisation, la taille des noeuds pourrait être proportionnelle au score normalisé.

- Récupération des arêtes, voilà comment je ferai:

Seed 1

Identification des noeuds: selected_nodes = **1, 2, 3, A, B, C**

Couche 1 : **1--4; 1--2; 2--3, 4--5, 2--6, 6--8**

Couche 2 : **C--Z; A--B; A--C, C--Y**

biparti 1--2 : **1--A, 3--Y, 5--B**

Ici je ne garde que les interactions liant deux noeuds sélectionnés

Couche 1: **1--2; 2--3**

Couche 2 : **A--B; A--C**

biparti 1--2 : **1--A**

Je concatènerai couche 1, couche 2 et biparti 1--2

noeud1--noeud2

1--4

1--2

2--3

4--5

2--6

6--8

C--Z

A--B

A--C

C--Y

1--A

3--Y

5--B

noeud1 appartient selected_nodes & noeud2 appartient selected_nodes

noeud1--noeud2

1--2

2--3

A--B

A--C

1--A

Je détaille beaucoup pour essayer d'être la plus claire possible.

Françoise va vous envoyer des graphes à intégrer en début de semaine.

Bonne journée

Elodie

This email may have been sent outside working hours, but does not require a reply outside working hours.

Le 20 févr. 2025 à 17:41, Quentin Bret <quentin.bret@etu.u-bordeaux.fr> a écrit :
Dans ce zip, il y a les données d'entrée et de sortie. L'algorithme est lancé avec 10 itérations. Les seeds de départ sont définies dans "Output_Data/seeds_42.txt". Les seeds résultantes sont stockées dans "Output_Data/result_10_42/seeds_42.txt".

Les scores obtenus suite à l'exécution de l'algorithme "random walk with restart" sont enregistrés dans les fichiers "multiplex_x.tsv".

Le fichier "ranking.sif" est généré par multixrank_obj.to_sif avec un top égal à 3. Cela signifie que l'on va stocker dans "ranking.sif" toutes les arêtes impliquant les 3 nœuds ayant obtenu le meilleur score (lien direct uniquement, sans chemin intermédiaire).

Les résultats sont assez surprenants. Par exemple, ce n'est pas forcément le nœud ayant obtenu le meilleur score qui est ajouté dans "Output_Data/result_10_42/seeds_42.txt" (référence à l'itération 0).

UNCHECKED Re: Résultat itRWR

diluns 24 de febrìer de 2025 14 h 41

Objet	***UNCHECKED*** Re: Résultat itRWR
De	Francoise Metuekam
À	Elodie Darbo; Patricia Thebault
Cc	Quentin Bret; odrian tarrieu; Christophe Say-Liang-Fat; quentin chaumette-aime; corentin drezen; Thomas Castaigna
Envoyé	diluns 24 de febrìer de 2025 10 h 54
Pièces jointes	 Cirr_NetW_ GSE56  hepCarci_G SE56  hepCarci_G SE62  nontumor_ GSE62

Bonjour à tous,

Suite à nos échanges de vendredi vous trouverez en PJ les données demandées.

Bonne Journée,
Françoise.

De: "Elodie Darbo" <elodie.darbo@u-bordeaux.fr>

À: "Quentin Bret" <quentin.bret@etu.u-bordeaux.fr>, "odrian tarrieu" <odrian.tarrieu@etu.u-bordeaux.fr>, "Christophe Say-Liang-Fat" <christophe.say-liang-fat@etu.u-bordeaux.fr>, "quentin chaumette-aime" <quentin.chaumette-aime@etu.u-bordeaux.fr>, "corentin drezen" <corentin.drezen@etu.u-bordeaux.fr>, "Thomas Castaigna" <thomas.castaigna@etu.u-bordeaux.fr>

Cc: "Patricia Thebault" <patricia.thebault@u-bordeaux.fr>, "Francoise Metuekam" <francoise.metuekam@u-bordeaux.fr>

Envoyé: Samedi 22 Février 2025 10:10:51

Objet: Re: Résultat itRWR

(Excusez moi, le mail est resté coincé hier dans ma boîte d'envoi, je n'avais pas vu)

Bonjour à tous,

En PJ vous trouverez une analyse rapide des résultats que vous nous avez envoyées.

En conclusion:

- Les résultats sont intéressants déjà, nous retrouvons des noeuds cohérents et ça met en évidence des liens qui n'existent pas le graphes de départ mais qui ont beaucoup de sens
- Garder pour chaque noeud de chaque couche le score maximum parmi les itérations:
ex: noeud 1: itération 0=0.3, itération 1=0.01, itération 2=0.07 -> noeud 1 = max(itération 0, itération 1, itération 2)=0.3
- Ordonner les noeuds par couche en fonction de ce score (max -> min)
- Par couche diviser les scores par le score maximal de la couche, ce qui permet de normaliser les scores entre couche
Ex: noeud 1= 0.3, noeud 2 =0.25, noeud 3=0.01 -> noeud 1= 1, noeud 2 = 0.8, noeud 3=0.03
- A priori nous souhaiterions garder les 10 noeuds ayant les plus hauts par couche, mais on aimerait voir l'impact de l'utilisation de plus d'itérations.
- > Serait- possible que vous lanciez l'outil pour **20, 50, 100, 200 et 500 itérations** et nous envoyés les résultats ? De votre côté ça permet de voir le temps d'exécution et peut-être établir une limite.
- Pour la visualisation, la taille des noeuds pourrait être proportionnelle au score normalisé.
- Récupération des arêtes, voilà comment je ferai:
Seed 1
Identification des noeuds: selected_nodes = **1, 2, 3, A, B, C**
Couche 1 : **1--4; 1--2; 2--3, 4--5, 2--6, 6--8**
Couche 2 : **C--Z; A--B; A--C, C--Y**
biparti 1--2 : **1--A, 3--Y, 5--B**
Ici je ne garde que les interactions liant deux noeuds sélectionnés
Couche 1: **1--2; 2--3**
Couche 2 : **A--B; A--C**
biparti 1--2 : **1--A**
Je concatènerai couche 1, couche 2 et biparti 1--2
noeud1--noeud2
1--4
1--2
2--3
4--5
2--6
6--8
C--Z
A--B
A--C
C--Y
1--A
3--Y
5--B
noeud1 appartient selected_nodes & noeud2 appartient selected_nodes
noeud1--noeud2
1--2
2--3
A--B
A--C
1--A
Je détaille beaucoup pour essayer d'être la plus claire possible.
Françoise va vous envoyer des graphes à intégrer en début de semaine.
Bonne journée
Elodie

This email may have been sent outside working hours, but does not require a reply outside working hours.

Le 20 févr. 2025 à 17:41, Quentin Bret <quentin.bret@etu.u-bordeaux.fr> a écrit :
Dans ce zip, il y a les données d'entrée et de sortie. L'algorithme est lancé avec 10 itérations. Les seeds de départ sont définies dans "Output_Data/seeds_42.txt". Les seeds résultantes sont stockées dans "Output_Data/result_10_42/seeds_42.txt".

Les scores obtenus suite à l'exécution de l'algorithme "random walk with restart" sont enregistrés dans les fichiers "multiplex_x.tsv".

Le fichier "ranking.sif" est généré par `multixrank_obj.to_sif` avec un top égal à 3. Cela signifie que l'on va stocker dans "ranking.sif" toutes les arêtes impliquant les 3 nœuds ayant obtenu le meilleur score (lien direct uniquement, sans chemin intermédiaire).

Les résultats sont assez surprenants. Par exemple, ce n'est pas forcément le nœud ayant obtenu le meilleur score qui est ajouté dans "Output_Data/result_10_42/seeds_42.txt" (référence à l'itération 0).

Instructions Élodie

dimarts 25 de febríer de 2025 16 h 05



Diagnostic_
itRWR

De: "Elodie Darbo" <elodie.darbo@u-bordeaux.fr>

À: "Quentin Bret" <quentin.bret@etu.u-bordeaux.fr>, "odrian tarrieu" <odrian.tarrieu@etu.u-bordeaux.fr>, "Christophe Say-Liang-Fat" <christophe.say-liang-fat@etu.u-bordeaux.fr>, "quentin chaumette-aime" <quentin.chaumette-aime@etu.u-bordeaux.fr>, "corentin drezen" <corentin.drezen@etu.u-bordeaux.fr>, "Thomas Castaigna" <thomas.castaigna@etu.u-bordeaux.fr>

Cc: "patricia thebault" <patricia.thebault@u-bordeaux.fr>, "francoise metuekam" <francoise.metuekam@u-bordeaux.fr>

Envoyé: Samedi 22 Février 2025 10:10:51

Objet: Re: Résultat itRWR

(Excusez moi, le mail est resté coincé hier dans ma boîte d'envoi, je n'avais pas vu)

Bonjour à tous,

En PJ vous trouverez une analyse rapide des résultats que vous nous avez envoyés.

En conclusion:

- Les résultats sont intéressants déjà, nous retrouvons des noeuds cohérents et ça met en évidence des liens qui n'existent pas le graphes de départ mais qui ont beaucoup de sens
- Garder pour chaque noeud de chaque couche le score maximum parmi les itérations:
ex: noeud 1: itération 0=0.3, itération 1=0.01, itération 2=0.07 -> noeud 1 = max(itération 0, itération 1, itération 2)=0.3
- Ordonner les noeuds par couche en fonction de ce score (max -> min)
- Par couche diviser les scores par le score maximal de la couche, ce qui permet de normaliser les scores entre couche
Ex: noeud 1= 0.3, noeud 2 =0.25, noeud 3=0.01 -> noeud 1= 1, noeud 2 =0.8, noeud 3=0.03
- A priori nous souhaiterions garder les 10 noeuds ayant les plus hauts par couche, mais on aimerait voir l'impact de l'utilisation de plus d'itérations.
- > Serait- possible que vous lanciez l'outil pour **20, 50, 100, 200 et 500 itérations** et nous envoyé les résultats ? De votre côté ça permet de voir le temps d'exécution et peut-être établir une limite.
- Pour la visualisation, la taille des noeuds pourrait être proportionnelle au score normalisé.
- Récupération des arêtes, voilà comment je ferai:

Seed 1

Identification des noeuds: selected_nodes = **1, 2, 3, A, B, C**

Couche 1 : **1--4; 1--2; 2--3, 4--5, 2--6, 6--8**

Couche 2 : **C--Z; A--B; A--C, C--Y**

biparti 1--2 : **1--A, 3--Y, 5--B**

Ici je ne garde que les interactions liant deux noeuds sélectionnés

Couche 1: **1--2; 2--3**

Couche 2 : **A--B; A--C**

biparti 1--2 : **1--A**

Je concatènerai couche 1, couche 2 et biparti 1--2

noeud1--noeud2

1--4

1--2

2--3

4--5

2--6

6--8

C--Z

A--B

A--C

C--Y

1--A
3--Y
5--B

noeud1 appartient selected_nodes & noeud2 appartient selected_nodes

noeud1--noeud2

1--2

2--3

A--B

A--C

1--A

Je détaille beaucoup pour essayer d'être la plus claire possible.

Françoise va vous envoyer des graphes à intégrer en début de semaine.

Bonne journée

Elodie

This email may have been sent outside working hours, but does not require a reply outside working hours.

Le 20 févr. 2025 à 17:41, Quentin Bret <quentin.bret@etu.u-bordeaux.fr> a écrit :

Dans ce zip, il y a les données d'entrée et de sortie. L'algorithme est lancé avec 10 itérations. Les seeds de départ sont définies dans "Output_Data/seeds_42.txt". Les seeds résultantes sont stockées dans "Output_Data/result_10_42/seeds_42.txt".

Les scores obtenus suite à l'exécution de l'algorithme "random walk with restart" sont enregistrés dans les fichiers "multiplex_x.tsv".

Le fichier "ranking.sif" est généré par `multixrank_obj.to_sif` avec un top égal à 3. Cela signifie que l'on va stocker dans "ranking.sif" toutes les arêtes impliquant les 3 nœuds ayant obtenu le meilleur score (lien direct uniquement, sans chemin intermédiaire).

Les résultats sont assez surprenants. Par exemple, ce n'est pas forcément le nœud ayant obtenu le meilleur score qui est ajouté dans "Output_Data/result_10_42/seeds_42.txt" (référence à l'itération 0).

Diagnostic itRWR

Article sur les networks que j'ai extraits de Hetionet :

<https://elifesciences.org/articles/26726>

Description :

Graines sur le multiplex 1 (composés chimiques / drogues) :

- Vapreotide
- Terlipressin

Ces drogues n'ont pas de lien direct vers la couche 2 (maladies – il existe un graphe biparti entre les couches 1 et 2) et la couche 4 (pathways – il n'y a pas de graphe biparti entre les couches 1 et 4).

Ces drogues sont connectées entre elles sur la couche 1 et interagissent avec 10 autres drogues (+ ou – en commun, je n'ai pas vérifié). La connection représente une similarité chimique entre les composés.

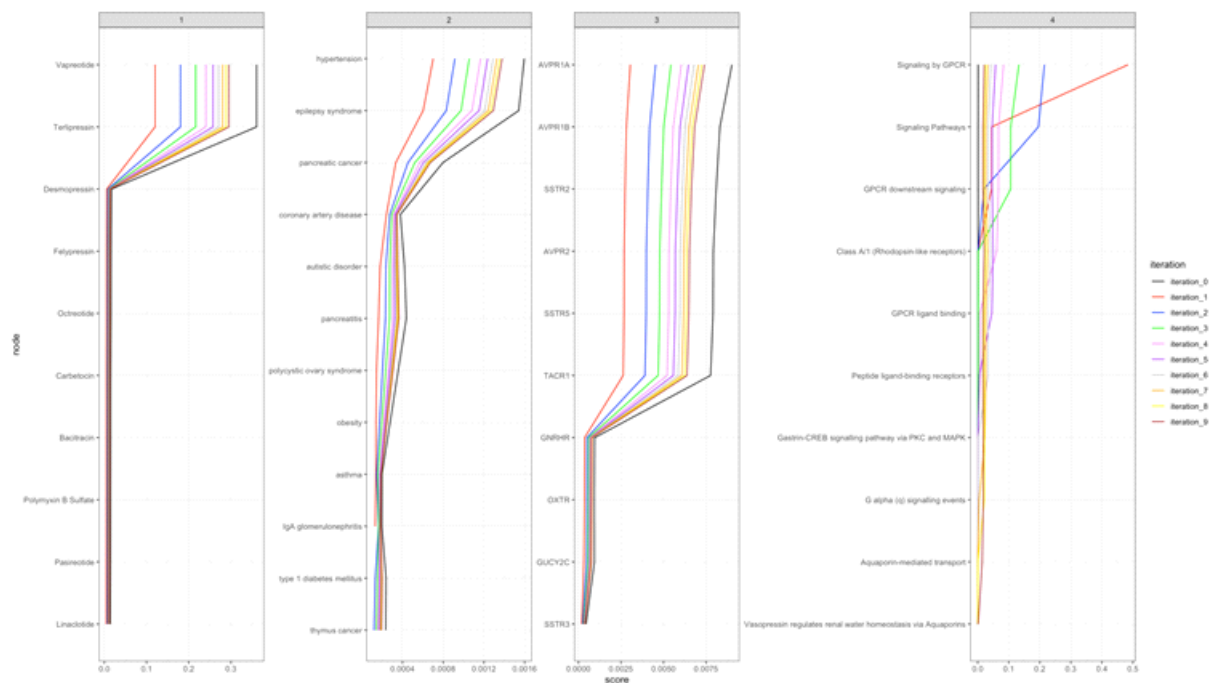
Vapreotide est relié directement à 3 gènes du multiplex 3 (corrélation des gènes et interaction des gènes) : SSTR2, SSTR5, TACR1

Terlipressin est relié à 3 gènes : AVPR1A, AVPR1B, AVPR2

Recherche rapide sur le web :

Vapreotide est principalement utilisée en médecine pour ses effets antisécrétoires et **vasoconstricteurs**. Elle est souvent utilisée en urgence chez les patients atteints de cirrhose hépatique avec **hypertension** portale. Elle peut être utilisée en cas de fistules digestives, de **pancréatite** aiguë ou chronique, et dans certaines conditions où la réduction des sécrétions digestives est bénéfique. Comme d'autres analogues de la somatostatine (ex. octréotide), elle peut être utilisée dans le traitement des tumeurs carcinoïdes et autres tumeurs sécrétantes. Effets secondaires : troubles digestifs, douleurs au site d'injection, modification de la glycémie

La terlipressine est un analogue de la **vasopressine**, une hormone qui agit principalement sur les vaisseaux sanguins pour provoquer une **vasoconstriction**. Elle est principalement utilisée en médecine d'urgence et en hépatologie. Comme la vapréotide, la terlipressine réduit le flux sanguin dans le système porte (circulation hépatique), diminuant ainsi la pression sur les varices œsophagiennes et aidant à contrôler les saignements. Elle est souvent administrée en urgence chez les patients atteints de cirrhose avec **hypertension** portale. Elle agit en augmentant la **pression artérielle** et en réduisant la **vasodilatation** excessive observée dans la cirrhose avancée. Effets secondaires : bradycardie, hypertension, ischémie, troubles digestifs



Dans la figure on voit le score associé au top 10 des nœuds dans chaque itération (lignes de couleur) et chaque couche (panels).

Dans le multiplex 1 (drogues), on retrouve nos graines (Vapreotide, Terlipressin)

Dans le multiplex 2 (maladies), on retrouve l'**hypertension**, le syndrome épileptique, le cancer du pancréas, maladies **cardio-vasculaires**, désordre autistique, **pancréatite** ...

Dans le multiplex 3 (gènes), on retrouve les gènes attendus cités plus haut directement reliés aux drogues plus 4 autres gènes :

GNRHR (Gonadotropin Releasing Hormone Receptor) is a Protein Coding gene. Diseases associated with GNRHR include [Hypogonadotropic Hypogonadism 7 With Or Without Anosmia](#) and [Isolated Gonadotropin-Releasing Hormone Deficiency](#). Among its related pathways are [GPCR downstream signalling](#) and [Class A/1 \(Rhodopsin-like receptors\)](#). Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include *G protein-coupled receptor activity* and *gonadotropin-releasing hormone receptor activity*. An important paralog of this gene is [AVPR1A](#).

OXTR (Oxytocin Receptor) is a Protein Coding gene. Diseases associated with OXTR include [Rippling Muscle Disease 2](#) and [Long Qt Syndrome 9](#). Among its related pathways are [Class A/1 \(Rhodopsin-like receptors\)](#) and [GPCR downstream signalling](#). Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include *G protein-coupled receptor activity* and *peptide hormone binding*. An important paralog of this gene is [AVPR1B](#).

GUCY2C (Guanylate Cyclase 2C) is a Protein Coding gene. Diseases associated with GUCY2C include [Meconium Ileus](#) and [Diarrhea 6](#). Among its related pathways are [Uptake and actions of bacterial toxins](#) and [Digestion and absorption](#). Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include *transferase activity, transferring phosphorus-containing groups* and *protein tyrosine kinase activity*. An important paralog of this gene is [GUCY2F](#).

SSTR3 (Somatostatin Receptor 3) is a Protein Coding gene. Diseases associated with SSTR3 include [Vipoma](#) and [Pituitary Adenoma](#). Among its related pathways are [Class A/1 \(Rhodopsin-like receptors\)](#) and [GPCR downstream signalling](#). Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include *G protein-coupled receptor activity* and *somatostatin receptor activity*. An important paralog of this gene is [SSTR5](#).

Dans le multiplex 4 (pathways) on retrouve les pathways liés à la **signalisation des récepteurs couplés aux protéines G** et à la régulation de l'homéostasie de l'eau rénale via la **vasopressine**

Remarques :

Les amplitudes des scores sont très variables d'une couche à l'autre ce qui paraît naturel notamment pour la couche 2 des maladies qui n'a pas de lien direct. Cependant les maladies sélectionnées ont du sens au vu de l'effet attendu des drogues graines.

Le score explose dans la couche 4 des pathways qui n'a pourtant pas de lien direct avec les drogues. Presque tous les gènes détectés de la couche 3 sont impliqués dans les mêmes voies et notamment « Signalling by GPCR » et ces voies sont très proches et sont sûrement connectées entre elles (à vérifier, il y a un lien si le chevauchement de leur gènes a un indice Jaccard > 0.5).

A l'itération 0, aucun pathway ne ressort vraiment (due à la valeur 0.5 – problème d'échelle, sinon comparable aux couches 2 et 3, ~ 0.001 pour le plus haut).

A part pour le cas de la couche 4 où l'itération 0 est plus basse que pour les autres itérations puis une diminution des scores au fur et à mesure des itérations, ce qui pourrait s'expliquer par le fait qu'il n'existe aucun lien entre ces couches par rapport aux autres. Sinon, on voit un fort score à itération 0, une forte diminution à itération 1 puis une augmentation progressive pour les itérations suivantes.

Discussion :

Combien d'itérations ? Dans la couche 2 et encore plus dans la couche 4 certains nœuds n'apparaissent pas à toutes les itérations. Il semblerait qu'il faille garder un nombre d'itération suffisamment grand pour être capable d'aller explorer les couches qui sont moins ou pas connectées à la couche comportant les seeds.

Comment on classe les nœuds ? Moyenne, maximum des scores entre itération ?

Combien de nœud on garde par couche ? Je pense que la topologie des graphes et leur niveau de connections va influencer ce choix. Essayer avec un autre exemple pour voir ?

Re: Résultat 1 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 itérations

dimècres 26 de febrèr de 2025 14 h 14

Objet	Re: Résultat 1 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 itérations
De	Quentin Bret
À	Elodie Darbo; francoise metuekam; patricia thebault
Cc	Odrian Tarrieu; Christophe Say-Liang-Fat; Corentin Drezen; Thomas Castaigna; Quentin Chaumette-Aime
Envoyé	dimècres 26 de febrèr de 2025 10 h 23

Voici les résultats des itérations 200 et 500:

<https://drive.google.com/file/d/1Psaay3Ck3VaFoVKy3Ch0e-A8J8vMcLtk/view?usp=sharing>

De: "Quentin Bret" <quentin.bret@etu.u-bordeaux.fr>

À: "Elodie Darbo" <elodie.darbo@u-bordeaux.fr>, "francoise metuekam" <francoise.metuekam@u-bordeaux.fr>, "patricia thebault" <patricia.thebault@u-bordeaux.fr>

Cc: "Odrian Tarrieu" <odrian.tarrieu@etu.u-bordeaux.fr>, "Christophe Say-Liang-Fat" <christophe.say-liang-fat@etu.u-bordeaux.fr>, "Corentin Drezen" <corentin.drezen@etu.u-bordeaux.fr>, "Thomas Castaigna" <thomas.castaigna@etu.u-bordeaux.fr>, "Quentin Chaumette-Aime" <quentin.chaumette-aime@etu.u-bordeaux.fr>

Envoyé: Mardi 25 Février 2025 18:36:00

Objet: Résultat 1 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 itérations

Bonjour, voici le lien vers le zip contenant une partie des résultats demandés:

https://drive.google.com/file/d/10wlQOVtop24VMLHT5a8_4wid8OQghuUx/view?usp=sharing

(zip trop volumineux)

Le résultat des itérations 200 et 500 seront envoyées demain. Suite aux modifications effectuées après votre retour, le temps d'exécution d'une itération est passé de 30 secondes à 1 minute (nous allons essayer de le réduire par la suite).

Description du zip:

- Dossier multiplex / bipartite --> données d'entrées
- Dossier "result_<x>_<y>/" --> correspond à l'exécution de l'algo avec x itérations / maladie ayant l'id y (pour l'exemple on a choisi l'id de façon arbitraire)
- Fichier "seeds_<y>.txt" --> liste de seeds initial ("y" est toujours l'id de la maladie)
- Dossier "result_<x>_<y>/iteration_<x>/" --> résultat de l'algo à l'itération x (dans les fichiers "multiplex_<couche>.tsv")
- Fichier "result_<x>_<y>/iteration_<x>/seed_<y>.txt" --> liste des seeds à la fin de l'itération en cours
- Dossier "result_<x>_<y>/max_score/" --> contient le score max de chaque chaque nœud sur toutes les itérations
- Fichier "ranking_final.csv" --> contient la liste des 10 nœuds ayant le meilleur score par couche (+ info sur le layer / multiplex)
- Fichier "ranking_final.sif" --> contient toutes les interactions entre les nœuds présent dans "ranking_final.csv"
- Fichier "interactive_graph.html" --> à ouvrir dans votre navigateur web afin de voir le résultat obtenu.

Le graphe obtenu contient les 10 nœuds par couche ayant obtenu les meilleurs scores (sur toutes les itérations). On ne modélise que les interactions entre eux.

Bonne soirée.

Réunion aujourd'hui

dijòus 13 de març de 2025 14 h 13

Objet	Réunion aujourd'hui
De	patricia thebault
À	Quentin Bret
Cc	Elodie Darbo; francoise metuekam; Odrian Tarrieu; Christophe Say-Liang-Fat; Corentin Drezen; Thomas Castaigna; Quentin Chaumette-Aime
Envoyé	dijòus 13 de març de 2025 11 h 00

Bonjour à tous

Nous avons réunion cette après-midi mais de notre coté au LaBRI, nous n'avons pas noté le même horaire (15h et 16h)

Seriez vous d'accord pour finalement nous retrouver en salle 64 à 15h30 ?

Bien cordialement

Patricia Thébault

Patricia Thébault

Equipe BKB, LaBRI (<https://www.labri.fr/bench-knowledge-and-beyond>)

351, cours de la Libération, 33405 Talence

Université Bordeaux

+33(0)540006095

<http://master-bioinfo-bordeaux.github.io>

Le 26 févr. 2025 à 10:23, Quentin Bret <quentin.bret@etu.u-bordeaux.fr> a écrit :

Voici les résultats des itérations 200 et 500:

<https://drive.google.com/file/d/1Psaay3Ck3VaFoVKy3Ch0e-A8J8vMcLtk/view?usp=sharing>

De: "Quentin Bret" <quentin.bret@etu.u-bordeaux.fr>

À: "Elodie Darbo" <elodie.darbo@u-bordeaux.fr>, "francoise metuekam" <francoise.metuekam@u-bordeaux.fr>, "patricia thebault" <patricia.thebault@u-bordeaux.fr>

Cc: "Odrian Tarrieu" <odrian.tarrieu@etu.u-bordeaux.fr>, "Christophe Say-Liang-Fat" <christophe.say-liang-fat@etu.u-bordeaux.fr>, "Corentin Drezen" <corentin.drezen@etu.u-bordeaux.fr>, "Thomas Castaigna" <thomas.castaigna@etu.u-bordeaux.fr>, "Quentin Chaumette-Aime" <quentin.chaumette-aime@etu.u-bordeaux.fr>

Envoyé: Mardi 25 Février 2025 18:36:00

Objet: Résultat 1 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 itérations

Bonjour, voici le lien vers le zip contenant une partie des résultats demandés:

<https://drive.google.com/file/d/10wlQOVtop24VMLHT5a84wid8OQghuUx/view?usp=sharing>

(zip trop volumineux)

Le résultat des itérations 200 et 500 seront envoyées demain. Suite aux modifications effectuées après votre retour, le temps d'exécution d'une itération est passé de 30 secondes à 1 minute (nous allons essayer de le réduire par la suite).

Description du zip:

- Dossier multiplex / bipartite --> données d'entrées
- Dossier "result_<x>_<y>/" --> correspond à l'exécution de l'algo avec x itérations / maladie ayant l'id y (pour l'exemple on a choisi l'id de façon arbitraire)

- Fichier "seeds_<y>.txt" --> liste de seeds initial ("y" est toujours l'id de la maladie)
- Dossier "result_<x>_<y>/iteration_<x>/" --> résultat de l'algo à l'itération x (dans les fichiers "multiplex_<couche>.tsv")
- Fichier "result_<x>_<y>/iteration_<x>/seed_<y>.txt" --> liste des seeds à la fin de l'itération en cours
- Dossier "result_<x>_<y>/max_score/" --> contient le score max de chaque chaque nœud sur toutes les itérations
- Fichier "ranking_final.csv" --> contient la liste des 10 nœuds ayant le meilleur score par couche (+ info sur le layer / multiplex)
- Fichier "ranking_final.sif" --> contient toutes les interactions entre les nœuds présent dans "ranking_final.csv"
- Fichier "interactive_graph.html" --> à ouvrir dans votre navigateur web afin de voir le résultat obtenu.

Le graphe obtenu contient les 10 nœuds par couche ayant obtenu les meilleurs scores (sur toutes les itérations). On ne modélise que les interactions entre eux.

Bonne soirée.

Re: Réunion aujourd'hui

divendres 14 de març de 2025 14 h 13

Objet	Re: Réunion aujourd'hui
De	patricia thebault
À	Quentin Bret
Cc	Elodie Darbo; francoise metuekam; Odrian Tarrieu; Christophe Say-Liang-Fat; Corentin Drezen; Thomas Castaigna; Quentin Chaumette-Aime
Envoyé	divendres 14 de març de 2025 12 h 21

Bonjour

Pour mercredi prochain, nous serons dans la salle 76 au LaBRI, à 10h

Bon we

Patricia Thébault

Patricia Thébault

Equipe BKB, LaBRI (<https://www.labri.fr/bench-knowledge-and-beyond>)

351, cours de la Libération, 33405 Talence

Université Bordeaux

+33(0)540006095

<http://master-bioinfo-bordeaux.github.io>

Le 13 mars 2025 à 11:00, patricia thebault <patricia.thebault@u-bordeaux.fr> a écrit :

Bonjour à tous

Nous avons réunion cette après-midi mais de notre côté au LaBRI, nous n'avons pas noté le même horaire (15h et 16h)

Seriez vous d'accord pour finalement nous retrouver en salle 64 à 15h30 ?

Bien cordialement

Patricia Thébault

Patricia Thébault

Equipe BKB, LaBRI (<https://www.labri.fr/bench-knowledge-and-beyond>)

351, cours de la Libération, 33405 Talence

Université Bordeaux

+33(0)540006095

<http://master-bioinfo-bordeaux.github.io>

Le 26 févr. 2025 à 10:23, Quentin Bret <quentin.bret@etu.u-bordeaux.fr> a écrit :

Voici les résultats des itérations 200 et 500:

<https://drive.google.com/file/d/1Psaay3Ck3VaFoVKy3Ch0e-A8J8vMcLtk/view?usp=sharing>

De: "Quentin Bret" <quentin.bret@etu.u-bordeaux.fr>

À: "Elodie Darbo" <elodie.darbo@u-bordeaux.fr>, "francoise metuekam" <francoise.metuekam@u-bordeaux.f>, "patricia thebault" <patricia.thebault@u-bordeaux.fr>

Cc: "Odrian Tarrieu" <odrian.tarrieu@etu.u-bordeaux.fr>, "Christophe Say-Liang-Fat" <christophe.say-liang-fat@etu.u-bordeaux.fr>, "Corentin Drezen" <corentin.drezen@etu.u-bordeaux.fr>, "Thomas Castaigna" <thomas.castaigna@etu.u-bordeaux.fr>, "Quentin Chaumette-Aime" <quentin.chaumette-aime@etu.u-bordeaux.fr>

Envoyé: Mardi 25 Février 2025 18:36:00

Objet: Résultat 1 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 itérations

Bonjour, voici le lien vers le zip contenant une partie des résultats demandés: <https://drive.google.com/file/d/10wlQOVtop24VMLHT5a84wid8OQghuUx/view?usp=sharing>

(zip trop volumineux)

Le résultat des itérations 200 et 500 seront envoyées demain. Suite aux modifications effectuées après votre retour, le temps d'exécution d'une itération est passé de 30 secondes à 1 minute (nous allons essayer de le réduire par la suite).

Description du zip:

- Dossier multiplex / bipartite --> données d'entrées
- Dossier "result_<x>_<y>/" --> correspond à l'exécution de l'algo avec x itérations / maladie ayant l'id y (pour l'exemple on a choisi l'id de façon arbitraire)
- Fichier "seeds_<y>.txt" --> liste de seeds initial ("y" est toujours l'id de la maladie)
- Dossier "result_<x>_<y>/iteration_<x>/" --> résultat de l'algo à l'itération x (dans les fichiers "multiplex_<couche>.tsv")
- Fichier "result_<x>_<y>/iteration_<x>/seed_<y>.txt" --> liste des seeds à la fin de l'itération en cours
- Dossier "result_<x>_<y>/max_score/" --> contient le score max de chaque chaque nœud sur toutes les itérations
- Fichier "ranking_final.csv" --> contient la liste des 10 nœuds ayant le meilleur score par couche (+ info sur le layer / multiplex)
- Fichier "ranking_final.sif" --> contient toutes les interactions entre les nœuds présent dans "ranking_final.csv"
- Fichier "interactive_graph.html" --> à ouvrir dans votre navigateur web afin de voir le résultat obtenu.

Le graphe obtenu contient les 10 nœuds par couche ayant obtenu les meilleurs scores (sur toutes les itérations). On ne modélise que les interactions entre eux.

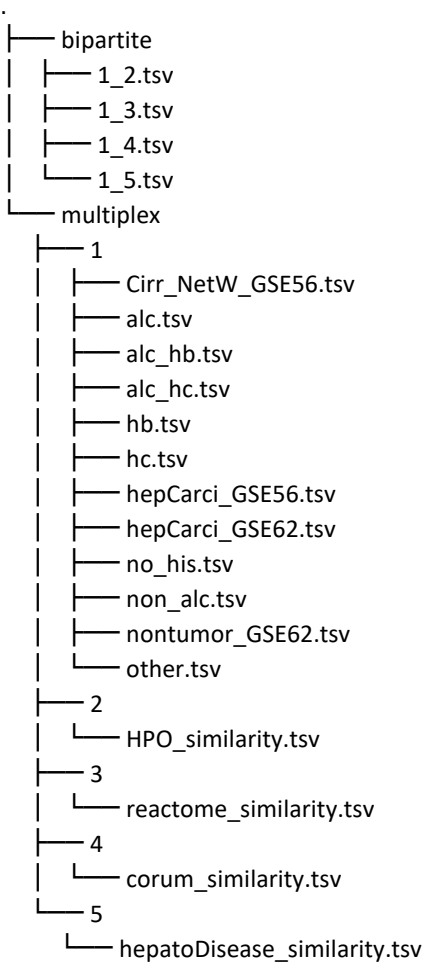
Bonne soirée.

New data

dimarts 18 de març de 2025 19 h 41

Objet	New data
De	Elodie Darbo
À	Quentin Bret; francoise metuekam; patricia thebault; Odrian Tarrieu; Christophe Say-Liang-Fat; Corentin Drezen; Thomas Castaigna; Quentin Chaumette-Aime
Envoyé	dimarts 18 de març de 2025 19 h 13
Pièces jointes	

Bonsoir,
Je suis désolée, je n'ai pas pu créer le jeu de données plus tot.
Il y a 5 couches:
1: genes
2: HPO
3: reactome
4: corum
5: hepato disease



A demain,
Elodie

Re: Rendu rapport projet Graphes Multiplex

diluns 24 de març de 2025 11 h 01

Objet	Re: Rendu rapport projet Graphes Multiplex
De	Philippe Narbel
À	thomas.castaigna@etu.u-bordeaux.fr
Cc	'Quentin Bret'; 'Odrian Tarrieu'; 'Christophe Say-Liang-Fat'; 'Corentin Drezen'; 'Quentin Chaumette-Aime'
Envoyé	diluns 24 de març de 2025 10 h 24
Pièces jointes	 multiplexes

Bonjour à vous,

J'ai un peu regardé ce que vous avez remis vendredi, et je vous transmets ici quelques remarques sur votre mémoire. Elles ne sont évidemment pas exhaustives, ni probablement toutes légitimes, mais on pourra justement en reparler toute à l'heure.

pn

On Fri, 21 Mar 2025, thomas.castaigna@etu.u-bordeaux.fr wrote:

> [IMAGE]
>
> Bonjour
>
>
>
> Vous trouverez ci-joint le rendu de notre rapport
>
>
>
> Cordialement,
>
> Thomas Castaigna
>
> Université de Bordeaux
>
>
>
>
>

Re: Rendu rapport projet Graphes Multiplex

diluns 24 de març de 2025 15 h 47

Objet	Re: Rendu rapport projet Graphes Multiplex
De	Francoise Metuekam
À	Thomas Castaigna
Envoyé	diluns 24 de març de 2025 15 h 45

Bonjour,

Votre rapport est très bien structuré et vous avez fait un très bon travail, merci encore à vous.

Cordialement,
Françoise M.

De: "Thomas Castaigna" <thomas.castaigna@etu.u-bordeaux.fr>

À: "Francoise Metuekam" <francoise.metuekam@u-bordeaux.fr>

Envoyé: Samedi 22 Mars 2025 09:43:23

Objet: Fwd: Rendu rapport projet Graphes Multiplex

Bonjour

Vous trouverez ci-joint le rendu de notre rapport

Cordialement,
Thomas Castaigna
Université de Bordeaux

Sujet

diluns 24 de març de 2025 13 h 52

Visualisation de graphes multiplex et marches aléatoires.

* proposé par Patricia Thébault et Elodie Darbo

Les réseaux biologiques offrent un moyen de modéliser et d'analyser les interactions entre différentes entités biologiques. Chaque type d'information peut être représenté sous forme de graphe, et un graphe multiplex intègre plusieurs couches d'informations où les nœuds représentent les intersections entre ces couches. L'intérêt principal d'un graphe biologique multiplex réside dans sa capacité à modéliser des informations complémentaires. Par exemple, une couche peut illustrer les relations entre gènes, protéines et maladies, tandis qu'une autre peut représenter les gènes co-exprimés en lien avec un phénotype ou une pathologie.

Un algorithme de marche aléatoire exploite ces informations multiplexes pour effectuer des prédictions, comme identifier les gènes impliqués dans une maladie donnée. Ce projet vise à développer une application web permettant, dans un premier temps, de charger et visualiser plusieurs graphes. Ensuite, l'utilisateur pourra sélectionner un type de nœud ou un élément spécifique afin d'identifier un ensemble de candidats en appliquant l'algorithme de marche aléatoire. Le graphe affiché sera alors mis à jour dynamiquement pour illustrer le chemin parcouru par l'algorithme. Ce projet exploitera les données issues de [1] et s'appuiera sur l'implémentation itRWR pour définir la marche aléatoire.

Références :

[1] Données: <https://www.ndexbio.org/index.html#/search?searchType=All&searchString=cecile.beust&searchTe>ion=false> [www.ndexbio.org]

[2] itRWR : <https://github.com/anthbapt/itRWR/tree/main> [github.com]

Setup

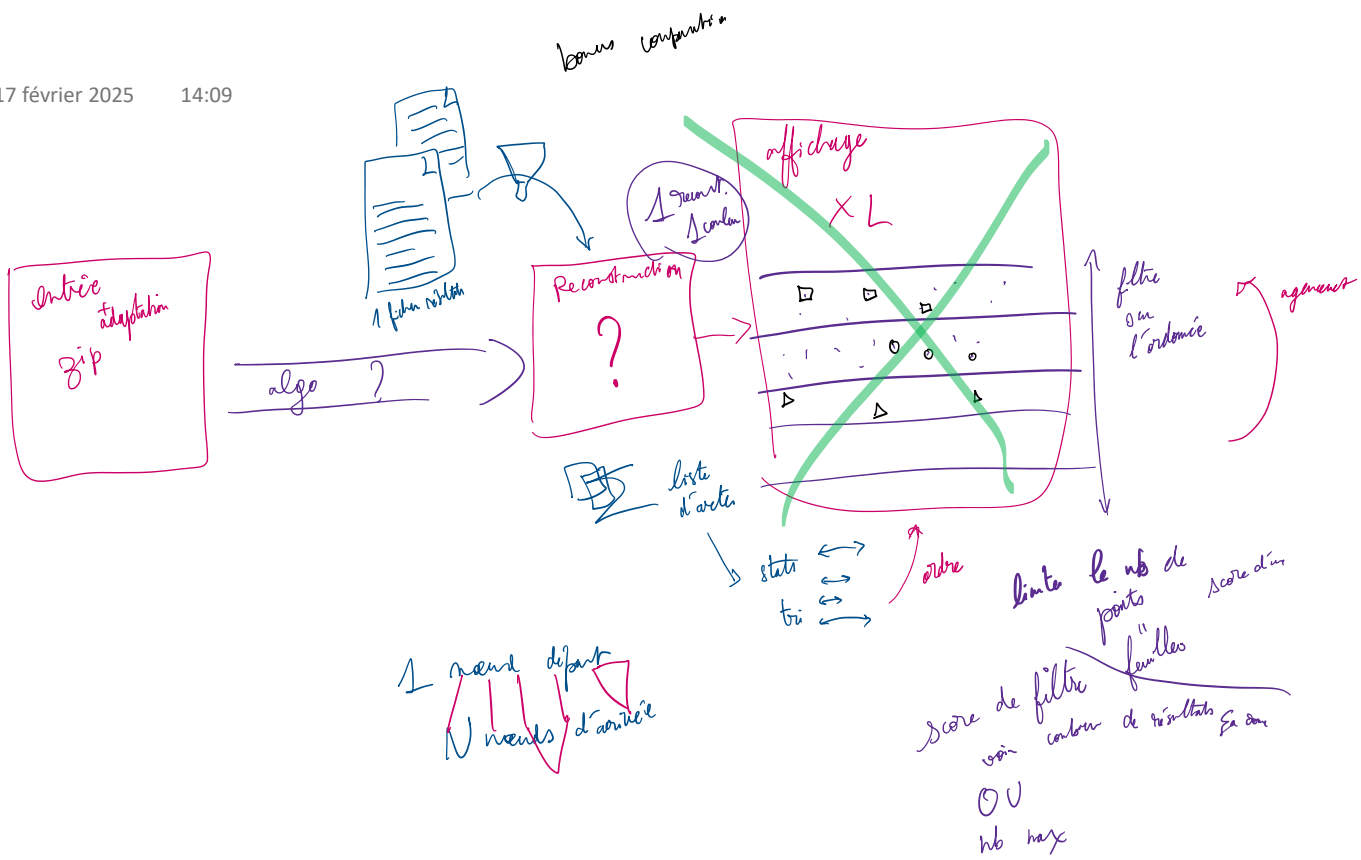
jeudi 13 février 2025 12:02

Si vous voulez test perso j'ai fait un env à la racine du projet (python -m venv venv ; source venv/bin/activate),
après pour installer les dépendances:
pip install -r itRWR/requirements.txt
télécharger django --> pip install django
lancer le serveur --> python manage.py runserver (modificato)
Vai

À partir de l'adresse <<https://discord.com/channels/1335984391893024871/1335984391893024876>>

Set-ExecutionPolicy Unrestricted -Scope CurrentUser -Force

Jamais test mais peut être quelque chose comme ".\venv\Scripts\Activate"



Fichiers exemples

dimarts 25 de febrer de 2025

16 h 29



interactive_
graph



interactive_
graph (1)

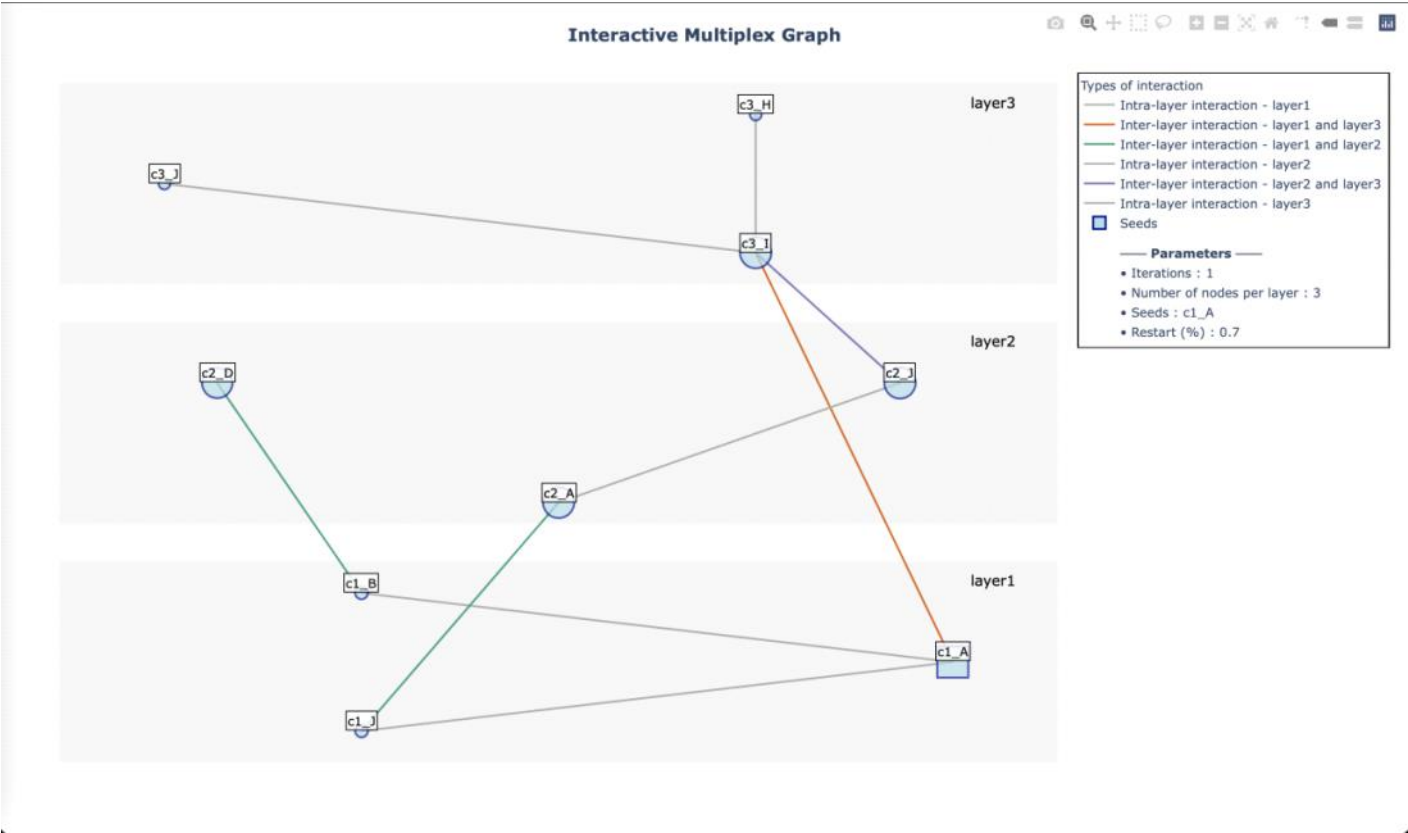
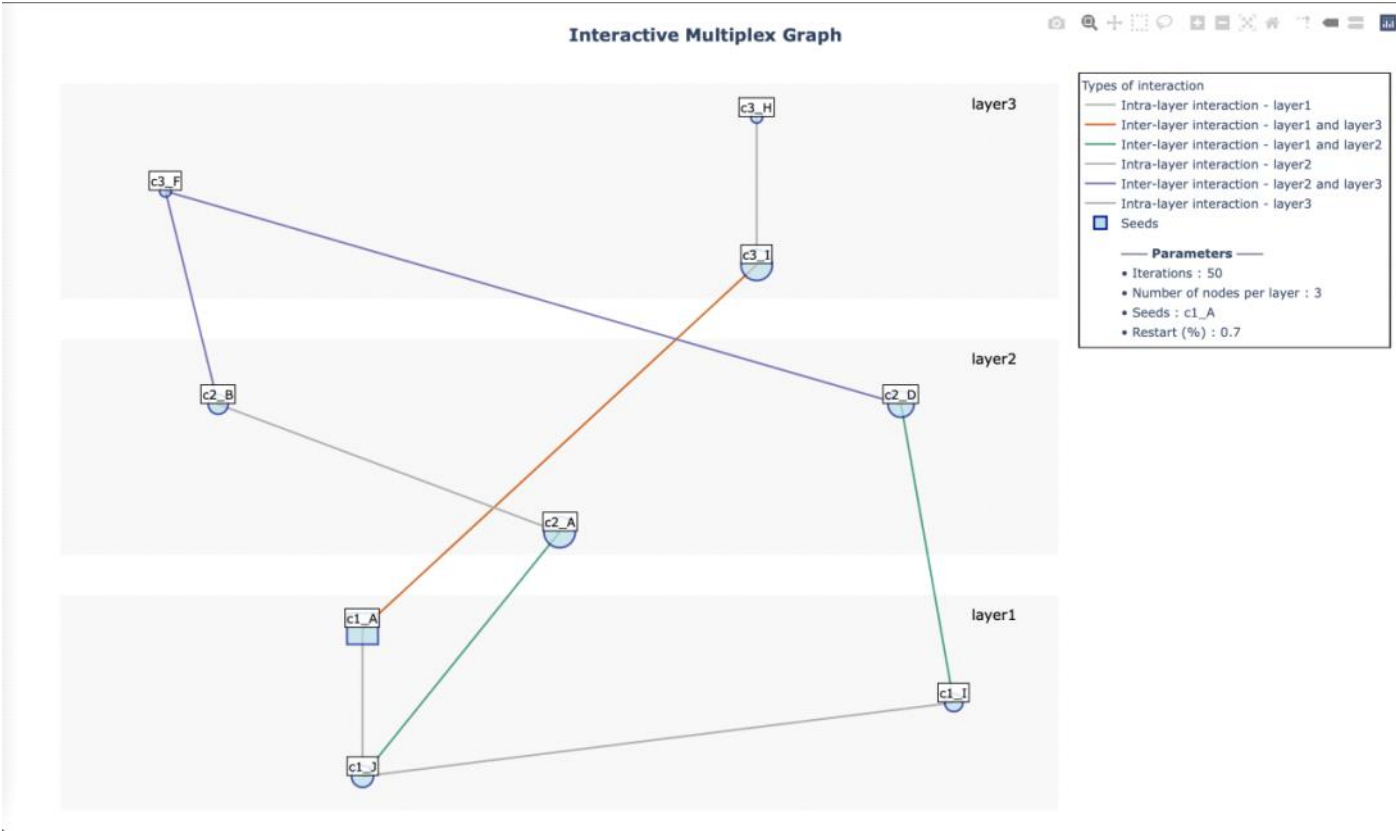
Informations courantes [modifié le 19.3] :

- **Calendrier de fin de projet :**
 - **Remise du projet** (code (git) - mémoire (pdf) - jira) : **vendredi 21 mars, 18h.**
Envoyer un mail à auber@labri.fr et narbel@labri.fr contenant le mémoire du projet en pdf;
Placer la release finale du projet sur la branche master du git.
 - **Pré-soutenances, audits de la dernière chance** : **lundi 24 mars, 13h-15h45.**
 - **Remise du projet amélioré** (code (git) - mémoire (pdf)) : **mercredi 26 mars, 18h.**
Envoyer un mail à vos tuteurs/clients de projet, ainsi qu'à auber@labri.fr et narbel@labri.fr, contenant le mémoire amélioré du projet en pdf;
Mettre à jour la branche master sur le git.
 - **Soutenances: vendredi 28 mars, 13h-17h.**
(1/2 heure par groupe: ~15 minutes d'exposé et ~15 minutes de questions/discussion) (*ordre de passage et salle : à venir*).
- **À propos du mémoire et des soutenances PFE, quelques rubriques à ne pas oublier d'inclure:**
introduction/présentation du projet, description des besoins non fonctionnels et fonctionnels (epics et leurs décomposition), outils/langages/frameworks utilisés (en lien avec les besoins), fonctionnement (avec quelques exemples), architecture, tests (domaines/couvertures), tactiques d'utilisation d'outils d'IA générative, analyse des sprints effectués, retours sur Scrum et son application.

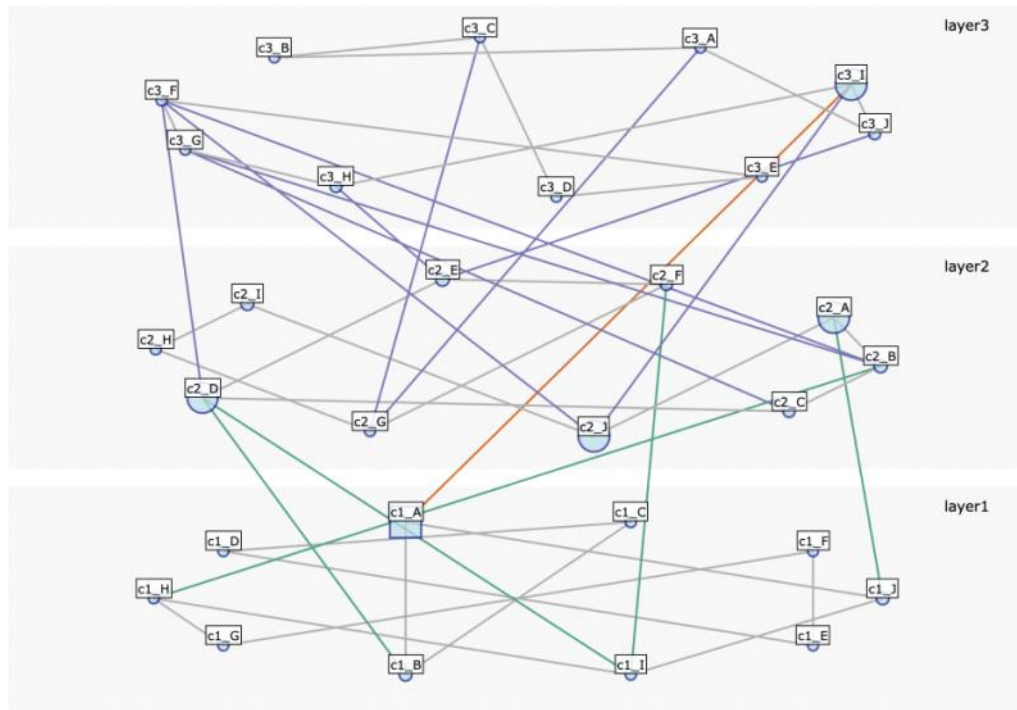
À partir de l'adresse <<https://dept-info.labri.fr/~narbel/PFE/>>

Graphes triviaux

dijòus 20 de març de 2025 16 h 00



Interactive Multiplex Graph



Types of interaction

- Intra-layer interaction - layer1
- Inter-layer interaction - layer1 and layer3
- Inter-layer interaction - layer1 and layer2
- Intra-layer interaction - layer2
- Inter-layer interaction - layer2 and layer3
- Intra-layer interaction - layer3
- Seeds

Parameters

- Iterations : 1
- Number of nodes per layer : 10
- Seeds : c1_A
- Restart (%) : 0.7



Rapport

diluns 17 de març de 2025 14 h 02

<https://1drv.ms/w/c/122668425e5fd409/EW18Uf7C80xKsl9SZHrUtkMBvHSjxr9eLsdy8-JmTAV7lQ?e=99T4kn> (rapport)

Remarques Narbel

diluns 24 de març de 2025 10 h 58

- Intro courte mais assez claire, excepté le manque de description de l'algo (marche aléatoire). Exemples également requis.



Sans quelques explications, on ne comprend pas par ex :



- * la "sélection d'une liste de graines de départ",



- * la p.7.



- * Ce qu'il y a à optimiser dans l'algorithme (et pourquoi faudrait-il le faire).

- Besoins fct : télégraphique mais ok (cependant, la référence aux "notes de réunions" pour les choses plus compliquées ne va pas).



- Détails des demandes minutieuses sur l'affichage

- Besoin non-fct : trop d'adjectifs flous: pas OK.

En particulier au regard de l'optimisation de l'algorithme (assez important vu la place que prend la description de cette optimisation dans ce mémoire)

La phrase en p.18 : "Il est sûrement encore possible d'améliorer les performances [...] cela semble raisonnable" n'est pas convaincante.



- Donner les mesures précises

- Taille d'un graphe standard

- Significativement meilleure que les 180 secondes / itération sur ITRWR de base

- p.4: Scénario : à clarifier.



- OK (nouveau smartart)



- p.9: Architecture : Schémas, diagrammes requis (il faut expliciter les dépendances).

- p.11 : Section Test très faible (juste quelques outils décrits).



- À faire : décrire domaine d'application et d'utilisation, et construction de cas de tests à leur propos.



- p.12 : utilisation de l'IA : pas mal, mais manque de détails et d'exemples (par ex. les cas les plus étonnants et qui ont le mieux marché pour le projet).

- p.13 (Optimisation) : pas mal.



- * Indiquer le type de machine n'est pas vraiment nécessaire.



- * Pour chaque modification, un seul test de non régression (!)



- * Les tests de profis ne permettent pas a priori de vérifier qu'il y "avait bien une amélioration".



- * Visualisation Snakeviz : pas si immédiate sans aucune explication.



- p.19 (Analyse des sprints) : assez bien, mais manque les burn-downs (ils sont dans les "documents annexes"...).

- (Idée d'illustrer l'évolution de l'affichage au cours des sprints : OK

- mais encore mieux si cela avait été le même graphe().



- Pas de bibliographie (seulement quelques notes de bas de page).

- l'article sur les graphes multiplexes*

Remarques supplémentaires :

- p.12 : "il aurait fallu se fixer le comportement attendu de chaque fonction plus tôt, pour éviter les retards dans les tests" : d'où l'intérêt justement de penser tests avec les besoins...
- p.11 : "Il aurait peut-être été plus pertinent de définir les sprints comme étant le temps entre deux réunions par exemple." : oui.

Tests frontend

dimècres 26 de març de 2025

13 h 58

Nom du test	Domaine d'application	Domaine d'utilisation	Description
test_selenium_upload_zip.py	Test fonctionnel de la page web d'upload des données du graphes.	Validation du processus d'upload un fichier zip via le formulaire.	Vérifier que l'upload d'un fichier ZIP local, S'assurer que le fichier est sélectionné et envoyé via l'élément de formulaire prévu. Valider que, suite à l'action d'upload, l'application redirige vers la bonne page
test_selenium_select_seed.py	Test fonctionnel de la page web de selection des graines.	Validation du processus de sélection de graine et de génération de graphique.	Vérifier que tous champs de formulaire soit modifiable, S'assurer que l'on puisse choisir et valider des graines, Valider qu'un nouvel onglet s'ouvre et contient un script plotly
selenium_layer_selection.py	Test fonctionnel de la page web de selection de couche du graphe multiplex.	Validation de la redirection et de la configuration de la page de choix après upload d'un fichier ZIP et sélection d'une couche.	Vérifier que l'on puisse choisir une couche de la liste déroulante. Valider que, suite à l'action de confirmation, l'application redirige vers la bonne page.
test_selenium_log.py	Test fonctionnel de la page web de gestion de logs.	Vérification end-to-end des actions de téléchargement, visualisation et suppression d'entrées d'historique.	Génère un graphe pour s'assuré d'avoir au moins un élément dans l'historique, Verifie que chaque bouton réalise l'action de son icon, Valider que le bouton de téléchargement télécharge bien un fichier, supprimer un graphe le retire de l'affichage, visualiser un graphe ouvre un onglet avec scripts plotly